

TRIAD Algoritması

Uydu Yönelim Belirleme: Teori, Türetim ve Uygulama Örnekleri

TRIAD Örnekleri Deposu

18 Ağustos 2026

İçindekiler

1	Giriş	2
2	Problem Tanımı	2
2.1	Neden Tek Vektör Yetmez?	2
3	TRIAD Algoritmasının Türetimi	2
3.1	Adım 1 — Ortonormal Taban (Triad) Oluşturma	2
3.2	Adım 2 — Taban Matrislerinin Kurulması	3
3.3	Adım 3 — DCM'nin Elde Edilmesi	3
3.4	Asimetri: r_1/r_2 Sırasının Önemi	3
4	DCM'den Kuaterniyona Dönüşüm	3
5	TRIAD Doğruluğunu Etkileyen Faktörler	4
5.1	Sensör Gürültüsü	4
5.2	Referans Vektörler Arası Açısı	4
6	ADCS Pipeline İçindeki Yeri	4
7	Sayısal Örnek	5
7.1	İlgili C Kodu (Özet)	5
8	Sık Yapılan Hatalar	6
9	Sonuç	6

1 Giriş

TRIAD (bazen *Tri-Axial Attitude Determination* olarak da anılır), bir cismin (örneğin bir uydunun) yönelimini (*attitude*), iki farklı vektör ölçümünden deterministik olarak hesaplayan klasik bir algoritmadır. 1960'ların sonlarında geliştirilmiş olmasına rağmen, düşük hesaplama maliyeti ve kapalı-form (iteratif olmayan) çözümü sayesinde günümüzde de küçük uydularda (CubeSat vb.) yaygın olarak kullanılmaktadır.

TRIAD'ın temel fikri basittir: aynı iki fiziksel vektörü (örneğin Güneş yönünü ve Dünya'nın manyetik alan yönünü) hem **bilinen bir referans çerçevesinde** hem de **uydunun kendi gövde çerçevesinde ölçülen** haliyle biliyorsak, bu iki çerçeve arasındaki rotasyonu (yönelimi) hesaplayabiliriz.

2 Problem Tanımı

İki referans vektörü tanımlayalım:

- $\vec{r}_1, \vec{r}_2$: Referans çerçevesindeki (örn. ECI - Earth-Centered Inertial) bilinen birim vektörler.
- $\vec{b}_1, \vec{b}_2$: Aynı iki fiziksel yönün, uydunun gövde çerçevesinde **sensörlerle ölçülen** halleri.

Aranan şey, $\vec{b}_i = A \vec{r}_i$ ($i = 1, 2$) ilişkisini sağlayan 3×3 boyutlu **Yön Kosinüs Matrisi**'dir (DCM - Direction Cosine Matrix) A :

$$A \in SO(3), \quad AA^T = I, \quad \det(A) = 1 \quad (1)$$

2.1 Neden Tek Vektör Yetmez?

Tek bir vektör eşleşmesi ($\vec{b}_1 \leftrightarrow \vec{r}_1$), o vektör eksenini etrafındaki dönmeyi (*roll*) belirsiz bırakır — bu eksen etrafında sonsuz sayıda geçerli rotasyon vardır. 3 serbestlik derecesine sahip bir yönelimi tam olarak belirlemek için **birbirinden bağımsız (paralel olmayan) en az iki vektör ölçümü** gereklidir.

3 TRIAD Algoritmasının Türetimi

3.1 Adım 1 — Ortonormal Taban (Triad) Oluşturma

Referans çerçevesinde, $\vec{r}_1$ ve $\vec{r}_2$ 'den ortonormal bir taban (üçlü/*triad*) inşa edilir:

$$\hat{t}_{1r} = \frac{\vec{r}_1}{|\vec{r}_1|} \quad (2)$$

$$\hat{t}_{2r} = \frac{\vec{r}_1 \times \vec{r}_2}{|\vec{r}_1 \times \vec{r}_2|} \quad (3)$$

$$\hat{t}_{3r} = \hat{t}_{1r} \times \hat{t}_{2r} \quad (4)$$

Aynı işlem, gövde çerçevesinde ölçülen $\vec{b}_1, \vec{b}_2$ için de tekrarlanır:

$$\hat{t}_{1b} = \frac{\vec{b}_1}{|\vec{b}_1|} \quad (5)$$

$$\hat{t}_{2b} = \frac{\vec{b}_1 \times \vec{b}_2}{|\vec{b}_1 \times \vec{b}_2|} \quad (6)$$

$$\hat{t}_{3b} = \hat{t}_{1b} \times \hat{t}_{2b} \quad (7)$$

Neden bu şekilde inşa edilir? $\hat{t}_{1r}$ birinci (birincil, en güvenilir) vektörü tam olarak korur. $\hat{t}_{2r}$, çapraz çarpım sayesinde hem $\hat{t}_{1r}$ 'ye dik olur hem de $\vec{r}_2$ 'nin "yönünü/düzlemini" taşır. $\hat{t}_{3r}$ ise ilk ikisine dik üçüncü eksen tamamlar. Sonuç, $\{\hat{t}_{1r}, \hat{t}_{2r}, \hat{t}_{3r}\}$ ortonormal (dik ve birim uzunlukta) bir tabandır.

3.2 Adım 2 — Taban Matrislerinin Kurulması

Bu üç vektör, sütunlar olacak şekilde iki 3×3 matriste toplanır:

$$M_r = \begin{bmatrix} \hat{t}_{1r} & \hat{t}_{2r} & \hat{t}_{3r} \end{bmatrix}, \quad M_b = \begin{bmatrix} \hat{t}_{1b} & \hat{t}_{2b} & \hat{t}_{3b} \end{bmatrix} \quad (8)$$

M_r ve M_b ortonormal matrislerdir (sütunları birbirine dik ve birim uzunlukta), dolayısıyla her ikisi de birer rotasyon matrisidir: $M_r^{-1} = M_r^T$, $M_b^{-1} = M_b^T$.

3.3 Adım 3 — DCM'nin Elde Edilmesi

Tanım gereği, her bir taban vektörü A ile şu şekilde ilişkilidir:

$$\hat{t}_{1b} = A \hat{t}_{1r}, \quad \hat{t}_{2b} = A \hat{t}_{2r}, \quad \hat{t}_{3b} = A \hat{t}_{3r} \quad (9)$$

Bu üç ilişki matris formunda birleştirilirse:

$$M_b = A M_r \quad (10)$$

M_r ortonormal olduğundan $M_r^{-1} = M_r^T$ dir, dolayısıyla:

$$\boxed{A = M_b M_r^T} \quad (11)$$

Bu, TRIAD algoritmasının nihai ve tek formülüdür. Kapalı formdadır — iterasyon veya optimizasyon gerekmez.

3.4 Asimetri: r_1/r_2 Sırasının Önemi

TRIAD asimetrik bir algoritmadır: $\hat{t}_{1r} = \vec{r}_1$ **tam olarak** korunurken, $\vec{r}_2$ yalnızca $\hat{t}_{2r}$ ve $\hat{t}_{3r}$ 'yi oluşturmak için "yardımcı" olarak kullanılır ve bu süreçte bir miktar bilgisi (birinci vektöre dik olmayan bileşeni) kaybolur. Bu nedenle:

- **En doğru/güvenilir ölçülen vektör daima $(\vec{r}_1, \vec{b}_1)$ olarak seçilmelidir.**
- Örneğin bir uyduda Güneş sensörü ($\sim 0.1\text{--}0.5^\circ$ hata) genelde magnetometreden ($\sim 1\text{--}2^\circ$ hata) daha doğrudur, bu yüzden Güneş vektörü birincil seçilir.

4 DCM'den Kuaterniyona Dönüşüm

Pratik ADCS yazılımlarında DCM yerine **kuaterniyon** $q = [q_0, q_1, q_2, q_3]$ tercih edilir (jimbal kilidi olmaması, az sayıda parametre, kontrolcü tasarımına uygunluk). İz (*trace*) tabanlı standart dönüşüm:

$$\text{tr}(A) = A_{11} + A_{22} + A_{33} \quad (12)$$

Eğer $\text{tr}(A) > 0$ ise:

$$q_0 = \frac{1}{2} \sqrt{1 + \text{tr}(A)} \quad (13)$$

$$q_1 = \frac{A_{32} - A_{23}}{4q_0}, \quad q_2 = \frac{A_{13} - A_{31}}{4q_0}, \quad q_3 = \frac{A_{21} - A_{12}}{4q_0} \quad (14)$$

Sayısal kararlılık için $\text{tr}(A) \leq 0$ durumunda, en büyük diyagonal elemana (A_{11} , A_{22} veya A_{33}) göre alternatif formüller kullanılır (bkz. `examples/03_dcm_to_quaternion`). Bu yaklaşım Sheperd yönteminin basitleştirilmiş bir versiyonudur ve $\text{tr}(A)$ 'nin sıfıra yakın olduğu durumlarda bölme hatalarını önler.

5 TRIAD Doğruluğunu Etkileyen Faktörler

5.1 Sensör Gürültüsü

Ölçüm vektörlerine eklenen küçük açı gürültüsü, doğrudan yönelim hatasına yansır. `05_hata_gurultu_analizi` klasöründeki betikte yapılan Monte Carlo simülasyonu, gürültü standart sapması (σ) ile ortalama yönelim hatası arasında yaklaşık **doğrusal** bir ilişki olduğunu gösterir:

Gürültü σ	Ort. yönelim hatası (derece)
0.000	0.000
0.001	0.090
0.005	0.451
0.010	0.903
0.020	1.807
0.050	4.529

Tablo 1: Sensör gürültüsü ve ortalama TRIAD yönelim hatası ilişkisi (500 Monte Carlo denemesi)

5.2 Referans Vektörler Arası Açı

$\vec{r}_1$ ve $\vec{r}_2$ birbirine paralele yaklaştıkça ($\hat{t}_{2r} = \widehat{\vec{r}_1 \times \vec{r}_2}$ tanımı gereği), çapraz çarpımın büyüklüğü sıfıra yaklaşır ve normalize etme işlemi gürültüyü **aşırı derecede büyütür**. En iyi performans, iki vektör birbirine **dik** (90°) olduğunda elde edilir:

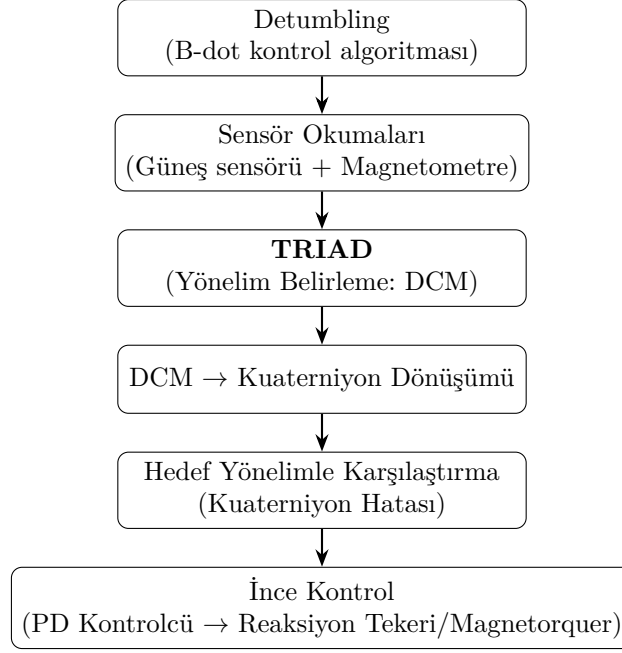
$\vec{r}_1$ - $\vec{r}_2$ açısı	Ort. yönelim hatası (derece)
10°	3.97
30°	1.53
60°	1.01
90°	0.92
120°	1.00
150°	1.48
170°	3.77

Tablo 2: Referans vektörler arası açı ile TRIAD hassasiyeti ilişkisi (sabit %1 sensör gürültüsü)

Bu "U şeklindeki" davranış, yörünge planlaması ve sensör seçimi açısından önemli bir tasarım kısıtıdır: Güneş vektörü ile manyetik alan vektörünün neredeyse paralel olduğu yörünge segmentlerinde TRIAD çıktısına daha az güvenilmeli, mümkünse ağırlıklandırılmış yöntemler (QUEST, EKF tabanlı yönelim filtreleri) tercih edilmelidir.

6 ADCS Pipeline İçindeki Yeri

TRIAD, tipik bir Yönelim Belirleme ve Kontrol Sistemi (ADCS) hattında şu şekilde konumlanır:



Detumbling (B-dot) aşaması uydunun ilk fırlatma sonrası hızlı dönüşünü söndürürken, TRIAD bu noktadan sonra devreye girerek uydunun **tam olarak hangi yönelimde olduğunu** belirler; bu bilgi olmadan hassas yönelim kontrolü (nadir işaretleme, anten hizalama, güneş paneli optimizasyonu vb.) mümkün değildir.

7 Sayısal Örnek

Depodaki `examples/04_gunes_magnetometre_ornegi` dosyasından alınan gerçek bir çalıştırma çıktısı:

```

1  Govde cercevesi (olculen):
2    Gunes vektörü : (0.1541, 0.8732, 0.4623)
3    Manyetik alan : (0.6891, -0.6113, 0.3890)
4
5  Referans cercevesi (efemeris/IGRF):
6    Gunes vektörü : (0.2009, 0.1005, 0.9744)
7    Manyetik alan : (0.6017, 0.7020, -0.3811)
8
9  Hesaplanan yönelim DCM'i (A):
10 [ 0.04607  0.99789  0.04577 ]
11 [ -0.28493 -0.03079  0.95805 ]
12 [ 0.95744 -0.05718  0.28291 ]
13
14 Doğrulama (A * r_gunes): (0.1541, 0.8732, 0.4623)
15 Olculen b_gunes ile karsilastirin : (0.1541, 0.8732, 0.4623)

```

Listing 1: Güneş sensörü + magnetometre ile TRIAD çıktısı

Doğrulama satırında görüldüğü gibi, hesaplanan A matrisi referans Güneş vektörünü tam olarak ölçülen gövde vektörüne dönüştürmektedir — bu, birincil vektörün TRIAD tarafından her zaman kayıpsız korunduğunun doğrudan bir kanıtıdır.

7.1 İlgili C Kodu (Özet)

```

1  Mat3 triad_hesapla(Vec3 r1, Vec3 r2, Vec3 b1, Vec3 b2)

```

```

2 {
3     Vec3 t1r = vec_normalize(r1);
4     Vec3 t2r = vec_normalize(vec_cross(r1, r2));
5     Vec3 t3r = vec_cross(t1r, t2r);
6
7     Vec3 t1b = vec_normalize(b1);
8     Vec3 t2b = vec_normalize(vec_cross(b1, b2));
9     Vec3 t3b = vec_cross(t1b, t2b);
10
11     Mat3 Mr = mat_from_columns(t1r, t2r, t3r);
12     Mat3 Mb = mat_from_columns(t1b, t2b, t3b);
13
14     return mat_mult_transpose(Mb, Mr); // A = Mb * Mr^T
15 }

```

Listing 2: TRIAD çekirdek hesabı

8 Sık Yapılan Hatalar

- **En güvenilir sensörü birincil vektör seçmek:** TRIAD asimetriktir; birincil vektör tam korunur, ikincil vektörün bilgisi kısmen kaybolur. Her zaman en düşük gürültülü sensörü ($\vec{r}_1, \vec{b}_1$) yapın.
- **Vektörleri normalize etmeyi unutmak:** $\vec{r}_1, \vec{r}_2, \vec{b}_1, \vec{b}_2$ birim vektör olmalıdır; aksi halde M_r, M_b ortonormal olmaz ve A geçerli bir rotasyon matrisi olmaz.
- **Neredeyse paralel referans vektörlerini kullanmak:** Çapraz çarpımın büyüklüğü küçüldükçe gürültü büyütülür; mümkün olduğunca dike yakın vektör çiftleri seçin.
- **Eclipse (Dünya gölgesi) durumunu göz ardı etmek:** Güneş sensörü bu dönemde geçersiz veri üretir; bu durumda TRIAD yerine son bilinen yönelim + jirokop propagasyonuna geçilmelidir.
- **DCM'yi doğrudan kontrolcüye vermek:** Çoğu kontrol algoritması kuaterniyon veya Euler açısı hata metriği bekler; DCM'yi önce dönüştürmeyi unutmayın (bkz. Bölüm 4).

9 Sonuç

TRIAD, düşük hesaplama maliyeti ve kapalı-form yapısı sayesinde küçük uydu ADCS sistemlerinde hâlâ yaygın olarak tercih edilen, basit ama güçlü bir yönelim belirleme algoritmasıdır. Doğruluğu doğrudan sensör kalitesine ve kullanılan referans vektörlerin geometrisine bağlıdır; bu sınırlamaların bilincinde tasarlanan bir sistem, TRIAD'ı QUEST veya Kalman filtresi tabanlı yöntemlere göre çok daha az hesaplama gücüyle, kabul edilebilir doğrulukta çalıştırabilir.